Daten komprimieren

Leitfrage: Wie kann man Daten verkleinern?

1 // Datenkompression

Datenmenge verkleinern

1 Ergänze die Lücken.

Bei der _____ werden Datenmengen verkleinert. Komprimierte Daten brauchen _____ Speicher und lassen sich _____ übertragen, die Qualität kann aber _____.

2 // Mit oder ohne Verlust?

Verluste bei der Datenkompression

2 Vergleiche die beiden Arten der Kompression.

	verlustbehaftet	**verlustfrei**
Was passiert?		
Beispiel		

3 **M1 Aufgabe 3:** Gibt es Bilder, die nicht für eine (verlustbehaftete) Kompression geeignet sind? Begründe.

3 // Lauflängencodierung

Lauflängencodierung

4 **A** Codiere mit der Lauflängencodierung.

1. AAAAABBCCCD → _____
2. 1111 1100 0011 1111 1000 0000 → _____
3. XXXYYYYZ → _____

4 // Bitfolgen komprimieren

Material M2

5 **M2** Komprimiere die Bitfolgen.

Bitfolge	**Lauflängencode**
1100011	
1000001	
1010101	
1001001	
0000000	

5 // Binärbild komprimieren

Material M3

6 **M3 Aufgabe 3:** Zeichne das Herz in ein 8 · 8-Raster (je 2 · 2 Pixel werden zu einem).

Heftaufschrieb: Daten komprimieren

aus der Präsentation übernehmen

✎ Schreibe die Merksätze ab. Codiere „AAAABBBBBBCC“ und „000001110000“ mit der Lauflängencodierung.